HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 2

Môn: Toán 6 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	C	A	C	D	C	B	A	D	C	A	D	C

2. Phần II (Đúng/Sai):

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đ/S	S	S	Đ	S	Đ/S	Đ	S	S	S

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	3	30

B. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT TỪNG CÂU
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Tập hợp các chữ cái trong cụm từ "CHĂM HỌC" là:

A. $\{C; H; ; M; H; O; C\}$. **B.** $\{H; ; M; O\}$.

C. $\{C; H; ; M; O\}$. **D.** $\{C; H; ; M; H; O\}$.

Lời giải.

Khi viết tập hợp các chữ cái của một từ, mỗi chữ cái chỉ viết một lần: $C, H, , M, O$. Do đó tập hợp là $\{C; H; ; M; O\}$.

Chọn đáp án C ..... □

Câu 2. Số tự nhiên liền sau của số 2022 là:

A. 2023. **B.** 2020. **C.** 2022. **D.** 2024.

Lời giải.

Số tự nhiên liền sau của 2022 là $2022 + 1 = 2023$.

Chọn đáp án A ..... □

Câu 3. Nếu $a \vdots 3$ và $b \vdots 3$ thì tổng $a + b$ chia hết cho:

A. 0. **B.** 6. **C.** 3. **D.** 9.

Lời giải.

Theo tính chất chia hết của một tổng: Nếu các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó. Vì $a \vdots 3$ và $b \vdots 3$ nên $(a + b) \vdots 3$.

Chọn đáp án C ..... □

Câu 4. Tổng nào sau đây chia hết cho 7?

A. $35 + 155 + 280$. **B.** $140 + 497 + 634$. **C.** $51 + 140 + 910$. **D.** $35 + 420 + 763$.

Lời giải.

Ta có: $35 = 7 \cdot 5 \vdots 7$, $420 = 7 \cdot 60 \vdots 7$, $763 = 7 \cdot 109 \vdots 7$. Do cả 3 số hạng đều chia hết cho 7 nên tổng $(35 + 420 + 763) \vdots 7$.

Chọn đáp án D ..... □

Câu 5. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. $4 < -5$. **B.** $2 < 0$. **C.** $0 > -3$. **D.** $-2 < -5$.

Lời giải.

Số 0 luôn lớn hơn mọi số nguyên âm, do đó $0 > -3$ là khẳng định đúng.

Chọn đáp án C ☐

Câu 6. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. Hình bình hành có bốn góc bằng nhau.

B. Hình lục giác đều có 3 đường chéo chính cùng đi qua một điểm.

C. Tam giác đều là tam giác có 3 góc vuông.

D. Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau và vuông góc với nhau.

Lời giải.

Lục giác đều có 3 đường chéo chính cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường và đi qua tâm đối xứng của lục giác.

Chọn đáp án B ☐

Câu 7. Cho tam giác đều ABC có độ dài cạnh $AB = 7$ cm. Chu vi của tam giác ABC là:

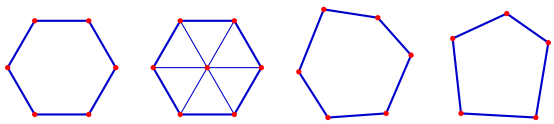
A. 21 cm. **B.** 49 cm. **C.** 21 cm^2. **D.** 49 cm^2.

Lời giải.

Tam giác đều có 3 cạnh bằng nhau: $AB = BC = CA = 7$ cm. Chu vi tam giác ABC là: $C = 3 \times 7 = 21$ cm.

Chọn đáp án A ☐

Câu 8. Hình nào sau đây không phải là lục giác đều?



Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4

A. Hình 3. **B.** Hình 2. **C.** Hình 1. **D.** Hình 4.

Lời giải.

Hình 4 là một ngũ giác (có 5 cạnh), không phải là lục giác đều.

Chọn đáp án D ☐

Câu 9. Chọn cách phân tích số 32 ra thừa số nguyên tố đúng:

A. $32 = 2 \cdot 16$. **B.** $32 = 8 \cdot 4$. **C.** $32 = 2^5$. **D.** $32 = 2 \cdot 4 \cdot 4$.

Lời giải.

Ta có: $32 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^5$. Các số 16, 8, 4 không phải là số nguyên tố.

Chọn đáp án C ☐

Câu 10. Trong các số sau, số nào chia hết cho cả 2 và 5?

A. 2020. **B.** 25. **C.** 52. **D.** 5.

Lời giải.

Số chia hết cho cả 2 và 5 là số có chữ số tận cùng bằng 0. Trong các số trên, chỉ có số 2020 có tận cùng là 0.

Chọn đáp án A ☐

Câu 11. Trong các hình sau, hình nào có hai đường chéo không bằng nhau?

A. Hình chữ nhật. **B.** Hình thang cân. **C.** Hình vuông. **D.** Hình bình hành.

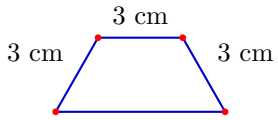
Lời giải.

Hình chữ nhật, hình thang cân và hình vuông đều có hai đường chéo bằng nhau. Hình bình hành tổng quát có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm nhưng không bằng nhau.

Chọn đáp án (D) ☐

Câu 12.

Nếu có hai miếng bìa hình thang cân với kích thước như hình bên, ta ghép được hình nào sau đây?



A. Hình vuông, hình chữ nhật. **B.** Hình vuông, hình bình hành.

C. Hình bình hành, lục giác đều. **D.** Lục giác đều, hình thang cân.

Lời giải.

Ghép hai hình thang cân bằng nhau theo đáy lớn chung ta được hình lục giác đều (nếu đáy lớn gấp đôi đáy nhỏ) hoặc ghép đảo chiều ta được hình bình hành.

Chọn đáp án (C) ☐

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Xét trong 20 số tự nhiên đầu tiên (từ 0 đến 19). Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

a) Trong các số đã cho, có 3 số chia hết cho cả 2 và 5.

b) Trong các số đã cho, có 6 số chia hết cho 9.

c) Trong các số đã cho, có 8 số là số nguyên tố.

d) Trong các số đã cho, có 6 số là bội của 3.

Lời giải.

- **a) Sai**. Các số chia hết cho cả 2 và 5 là số có tận cùng bằng 0: gồm $\{0; 10\}$ (chỉ có 2 số). Khẳng định sai.
- **b) Sai**. Các số chia hết cho 9 từ 0 đến 19 gồm $\{0; 9; 18\}$ (chỉ có 3 số). Khẳng định sai.
- **c) Đúng**. Các số nguyên tố từ 0 đến 19 gồm: $\{2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19\}$ (đúng 8 số). Khẳng định đúng.
- **d) Sai**. Các bội của 3 từ 0 đến 19 gồm: $\{0; 3; 6; 9; 12; 15; 18\}$ (có 7 số). Khẳng định sai.

Chọn đáp án | a sai | b sai | c đúng | d sai | ☐

Câu 2. Xét việc phân tích số 40 ra thừa số nguyên tố. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

a) Phân tích số 40 ra thừa số nguyên tố ta được kết quả là $40 = 2^3 \cdot 5$.

b) Kết quả phân tích số 40 ra thừa số nguyên tố là $40 = 4 \cdot 10$.

c) Kết quả phân tích số 40 ra thừa số nguyên tố là $40 = 2 \cdot 4 \cdot 5$.

d) Số 40 có tất cả 3 thừa số nguyên tố khác nhau là 2, 3 và 5.

Lời giải.

- **a) Đúng**. Ta có: $40 = 8 \cdot 5 = 2^3 \cdot 5$. Các thừa số 2 và 5 đều là số nguyên tố. Khẳng định đúng.
- **b) Sai**. Các số 4 và 10 là hợp số, không phải thừa số nguyên tố. Khẳng định sai.
- **c) Sai**. Số 4 là hợp số, chưa phân tích triệt để ra thừa số nguyên tố. Khẳng định sai.
- **d) Sai**. Số 40 chỉ chia hết cho hai số nguyên tố là 2 và 5 (không chia hết cho 3). Khẳng định sai.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c sai | d sai | ☐

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Có bao nhiêu số tự nhiên m sao cho $5 < m < 15$ và $m \vdots 3$? Đáp án: | 3 | | | |

Lời giải.

Các số tự nhiên lớn hơn 5 và nhỏ hơn 15 chia hết cho 3 là: $\{6; 9; 12\}$. Vậy có 3 số.

Đáp án: 3 ☐

Câu 2. Tìm số tự nhiên x lớn nhất thỏa mãn $120 \vdots x$ và $150 \vdots x$. Đáp án: | 3 | 0 | | |

Lời giải.

Vì x lớn nhất thỏa mãn $120 \vdots x$ và $150 \vdots x$ nên $x = \text{ƯCLN}(120, 150)$. Ta có: $120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$; $150 = 2 \cdot 3 \cdot 5^2$. Do đó $\text{ƯCLN}(120, 150) = 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$. Vậy $x = 30$.
Đáp án: 30 ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM - CÓ BAREM ĐIỂM CHI TIẾT)

Câu 1. (1.0 điểm) Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có thể):

a) $3^4 : 3^2$

b) $80 - (4 \cdot 5^2 - 3 \cdot 2^3)$

c) $23 \cdot 75 + 25 \cdot 10 + 25 \cdot 13$

Lời giải.

- **a)** $3^4 : 3^2 = 3^{4-2} = 3^2 = 9$. **[0.25đ]**
- **b)** $80 - (4 \cdot 5^2 - 3 \cdot 2^3) = 80 - (4 \cdot 25 - 3 \cdot 8) = 80 - (100 - 24) = 80 - 76 = 4$. **[0.5đ]**
- **c)** $23 \cdot 75 + 25 \cdot 10 + 25 \cdot 13 = 23 \cdot 75 + 25 \cdot (10 + 13) = 23 \cdot 75 + 25 \cdot 23 = 23 \cdot (75 + 25) = 23 \cdot 100 = 2300$. **[0.25đ]**

Câu 2. (0.75 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết:

a) $120 - 5(x + 2) = 20$

b) $x \vdots 20$, $x \vdots 35$ và $400 < x < 500$

Lời giải.

- **a)** Ta có: $5(x + 2) = 120 - 20$ $5(x + 2) = 100$ $x + 2 = 100 : 5 = 20$ $x = 20 - 2 = 18$. **[0.5đ]**
- **b)** Vì $x \vdots 20$ và $x \vdots 35$ nên $x \in \text{BC}(20, 35)$. Ta có: $20 = 2^2 \cdot 5$; $35 = 5 \cdot 7$ $\Longrightarrow$ $\text{BCNN}(20, 35) = 2^2 \cdot 5 \cdot 7 = 140$. Suy ra $\text{BC}(20, 35) = \{0; 140; 280; 420; 560; \dots\}$. Vì $400 < x < 500$ nên $x = 420$. **[0.25đ]**

Câu 3. (0.75 điểm) Cô giáo chủ nhiệm muốn chia 72 quyển vở, 48 bút bi và 60 gói bánh thành một số phần thưởng như nhau để trao trong dịp sơ kết học kì.

a) Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng?

b) Khi đó mỗi phần thưởng có bao nhiêu quyển vở, bút bi và gói bánh?

Lời giải.

- **a)** Gọi số phần thưởng nhiều nhất có thể chia được là a ($a \in \mathbb{N}^*$). Theo đề bài: $72 \vdots a$, $48 \vdots a$, $60 \vdots a$ và a lớn nhất nên $a = \text{ƯCLN}(72, 48, 60)$. Ta có: $72 = 2^3 \cdot 3^2$; $48 = 2^4 \cdot 3$; $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$. $\Longrightarrow$ $\text{ƯCLN}(72, 48, 60) = 2^2 \cdot 3 = 12$. Vậy có thể chia được nhiều nhất 12 phần thưởng. **[0.5đ]**
- **b)** Khi đó mỗi phần thưởng có: Số quyển vở: $72 : 12 = 6$ (quyển). Số bút bi: $48 : 12 = 4$ (bút). Số gói bánh: $60 : 12 = 5$ (gói). **[0.25đ]**

Câu 4. (0.5 điểm)

a) Cho số tự nhiên x thỏa mãn $3^{x+1} + 3^{x+2} - 2 \cdot 3^x = 270$. Hỏi x là số nguyên tố hay hợp số?

b) Tìm hai số tự nhiên biết tích của chúng bằng 144 và ước chung lớn nhất của chúng bằng 6.

Lời giải.

- **a)** Ta có: $3^{x+1}+3^{x+2}-2\cdot 3^x = 270\ 3^x\cdot(3+9-2) = 270\ 3^x\cdot 10 = 270\ 3^x = 27 = 3^3 \implies x = 3$. Vì số 3 chỉ có hai ước là 1 và chính nó nên $x = 3$ là số nguyên tố. **[0.25đ]**
- **b)** Gọi hai số tự nhiên cần tìm là u và v $(u \le v)$. Vì ƯCLN$(u, v) = 6$ nên đặt $u = 6m, v = 6n$ với $m, n \in \mathbb{N}^*$, ƯCLN$(m, n) = 1$ và $m \le n$. Theo đề bài: $u\cdot v = 144 \implies 6m\cdot 6n = 144 \implies 36mn = 144 \implies mn = 4$. Vì ƯCLN$(m, n) = 1$ và $m \le n$ nên ta chọn $m = 1, n = 4$. Suy ra: $u = 6\cdot 1 = 6$ và $v = 6\cdot 4 = 24$. Vậy hai số tự nhiên cần tìm là 6 và 24. **[0.25đ]**

— *HẾT* —